

BAB II

Limit, Kontinuitas, dan Diferensiabilitas Fungsi

Selain menetapkan beberapa sifat dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep ini, kita juga akan mempertimbangkan banyak penerapannya pada studi sifat kualitatif fungsi seperti kenaikan atau penurunan, dan penentuan titik di mana fungsi tersebut mencapai maksimum dan minimum. Masalah perkiraan suatu fungsi dengan polinomial juga.

Definisi Limit Fungsi (secara intuitif)

Jika x mendekati suatu bilangan a , maka limit dari $f(x)$ adalah nilai yang didekati oleh $f(x)$.

Ditulis:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Artinya: ketika x semakin dekat dengan a , maka $f(x)$ semakin dekat dengan L .

Definisi Limit Fungsi (secara formal - epsilon delta)

Dikatakan $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ jika:

Untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sehingga:

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Artinya: $f(x)$ dapat dibuat sedekat apapun dengan L , asalkan x cukup dekat dengan a .

Fungsi Limit:

- Misalkan f adalah fungsi bernilai riil yang didefinisikan pada himpunan bagian D dari $\mathbb{R}$. Kita akan mendefinisikan limit $f(x)$ ketika $x \in D$ mendekati titik a yang belum tentu berada di D .

Titik Batas suatu Himpunan:

Dengan mengatakan bahwa titik-titik suatu himpunan $D \subseteq \mathbb{R}$ mendekati suatu titik tertentu $a \in \mathbb{R}$, kita dapat mengartikan bahwa a adalah titik limit dari himpunan D . Sbb:

Definisi :

Misalkan $D \subseteq \mathbb{R}$ dan $a \in \mathbb{R}$. Suatu titik $a \in \mathbb{R}$ dikatakan titik limit D jika setiap interval terbuka yang memuat titik a memuat paling sedikit satu titik dari D selain a . maka, $a \in \mathbb{R}$ adalah limit titik D dan hanya jika beberapa $\delta > 0$. maka $D \cap \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < \delta\} \neq \emptyset$.

Definisi Limit

Limit $f(x)$ untuk x mendekati c sama dengan L , ditulis

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

Jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan c , tetapi x tidak sama c , maka $f(x)$ mendekati L

Sifat-sifat limit:

1. $\lim_{x \rightarrow c} k = k$

2. $\lim_{x \rightarrow c} x = c$

3. $\lim_{x \rightarrow c} kf(x) = \lim_{x \rightarrow c} kf(x)$

4. $\lim_{x \rightarrow c} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + g(x)$

5. $\lim_{x \rightarrow c} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow c} f(x) - g(x)$



Menentukan
fungsi limit:

Metode substitusi
langsung

Memfaktorkan

Mengalikan dengan
sekawan

Contoh:

1. Substitusi langsung :

- Kalau $f(x)$ kontinu di $x = a$, maka:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

- Contoh:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x) = 4 + 6 = 10.$$

2. Memfaktorkan:

$$\text{a. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

$$\text{b. } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2} = 5$$

3. Perkalian sekawan:

Tentukan: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x}$.

Penyelesaian

Kalikan dengan **sekawan** dari pembilang $1 - \sqrt{x}$, yaitu $1 + \sqrt{x}$:

$$\frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x} \cdot \frac{1 + \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} = \frac{(1 - \sqrt{x})(1 + \sqrt{x})}{(1 - x)(1 + \sqrt{x})}.$$

Pembilang jadi: $(1 - \sqrt{x})(1 + \sqrt{x}) = 1 - x$.

Maka pecahan: $\frac{1 - x}{(1 - x)(1 + \sqrt{x})}$.

Sederhanakan: $= \frac{1}{1 + \sqrt{x}}, x \neq 1$.

Sekarang ambil limit $x \rightarrow 1$:

$$\frac{1}{1 + \sqrt{1}} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}.$$

LIMIT TAK BERHINGGA

□ LIMIT TAK HINGGA

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

apabila untuk bilangan positif M (apapun besarnya), terdapat bilangan positif δ sehingga $|f(x)| > M$ jika $0 < |x - a| < \delta$.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

apabila untuk bilangan positif M (apapun besarnya), terdapat bilangan positif δ sehingga $f(x) < -M$ jika $0 < |x - a| < \delta$.

Juga berlaku untuk notasi dengan $x \rightarrow a^+$ dan $x \rightarrow a^-$.

Contoh 1:

Limit fungsi ketika $x \rightarrow \infty$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 3}{x + 1}$$

Penyelesaian:

Bagi semua suku dengan x :

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$$

Ketika $x \rightarrow \infty$, $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ dan $\frac{1}{x} \rightarrow 0$.

$$= \frac{2 + 0}{1 + 0} = 2$$

Jadi, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 3}{x + 1} = 2$.

Contoh 2:

Limit tak hingga menuju tak hingga

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 5)$$

Ketika $x \rightarrow \infty$, jelas $x^2 \rightarrow \infty$.

$= \infty$

Jadi, $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 5) = \infty$.

Soal:

Tentukan nilai limit berikut.

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x - 1)^2}$

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x - 5}$

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 1}{2x^2 + 3}$

LIMIT KIRI DAN KANAN:

- ➡ Limit kiri (limit $f(x)$ bila x menuju a dari kiri)

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

- ➡ Limit kanan (limit $f(x)$ bila x menuju a dari kanan)

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

- ➡ Teorema :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

jika dan hanya jika

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$



Contoh:

Misalkan f adalah suatu fungsi yang didefinisikan sebagai

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x-3|}{x-3}, & x \neq 3 \\ 0 & , x = 3 \end{cases}$$

Tentukan

1. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$
2. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$
3. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

Penyelesaian:

Langkah 1: Analisis bentuk pecahan

Ekspresi $\frac{|x-3|}{x-3}$ tergantung dari **tanda** $x-3$
:

- Jika $x > 3$, maka $|x-3| = x-3$

$$\text{Jadi } f(x) = \frac{x-3}{x-3} = 1$$

- Jika $x < 3$, maka $|x-3| = -(x-3)$.

Jadi

$$f(x) = \frac{-(x-3)}{x-3} = -1$$

- Jika $x = 3$, secara definisi $f(3) = 0$.

Langkah 2: Limit dari kanan ($x \rightarrow 3^+$)

untuk $x > 3$, $f(x) = 1$.

Maka

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 1.$$

Langkah 3: Limit dari kiri ($x \rightarrow 3^-$)

Untuk $x < 3$, $f(x) = -1$.

Maka

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -1.$$

Lanjutan ...

Langkah 4: Limit dua sisi ($x \rightarrow 3$)

Limit dua sisi ada **jika dan hanya jika** limit kiri = limit kanan.

Di sini:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -1 \text{ dan } \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 1$$

Karena $-1 \neq 1$, maka

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \text{ tidak ada (DNE).}$$

Kesimpulan

1. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 1$
2. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -1$
3. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ **tidak ada**

Keterangan: memperlihatkan bahwa **nilai fungsi di suatu titik (yaitu $f(3) = 0$) tidak selalu sama dengan limitnya**, bahkan kadang limitnya pun tidak ada, terutama jika perilaku dari kiri dan kanan berbeda.

Kontinuitas Fungsi

Definisi:

Fungsi $f(x)$ disebut kontinu di $x = x_0$ jika :

- i. $f(x_0)$ terdefinisi
- ii. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ada
- iii. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Fungsi f dikatakan kontinu pada interval I jika f kontinu di setiap titik anggota I .

Contoh :

(a). Fungsi f dengan rumus $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

diskontinu di $x = 1$ karena $f(1)$ tidak terdefinisi.

Keterangan: salah satu syarat gagal (misalnya limit kiri $\neq$ limit kanan, atau fungsi tidak terdefinisi), maka fungsi disebut **tidak kontinu (diskontinu)** di titik itu.



Lanjutan:

(b). Fungsi *Heavyside* H yang didefinisikan oleh

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{jika } x \neq 2 \\ 1 & \text{jika } x = 2 \end{cases}$$

diskontinu di $x = 2$ sebab $g(2) = 1$ sedangkan

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3 = g(1)$$

Lanjutan

(c). Fungsi g dengan definisi:
$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{jika } x \neq 2 \\ 1 & \text{jika } x = 2 \end{cases}$$

diskontinu di $x = 2$ sebab $g(2) = 3$ sedangkan

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

Namun demikian fungsi g kontinu di $x = 1$ sebab

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3 = g(1)$$

d): Contoh:

Selidiki, apakah fungsi $f(x) = x^3 - x + 1$ kontinu di $x=1$?

Penyelesaian

Syarat 1:

$$F(1) = 1^3 - 1 + 1 = 1 \text{ ada}$$

Syarat 2:

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^3 - x + 1 = 1^3 - 1 + 1 = 1 \text{ (ada)}$$

Syarat 3:

$$f(1)=1 \text{ dan } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1, \text{ maka } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 1$$

Karena ketiga syarat terpenuhi,

maka fungsi $f(x) = x^3 - x + 1$ kontinu $x=1$

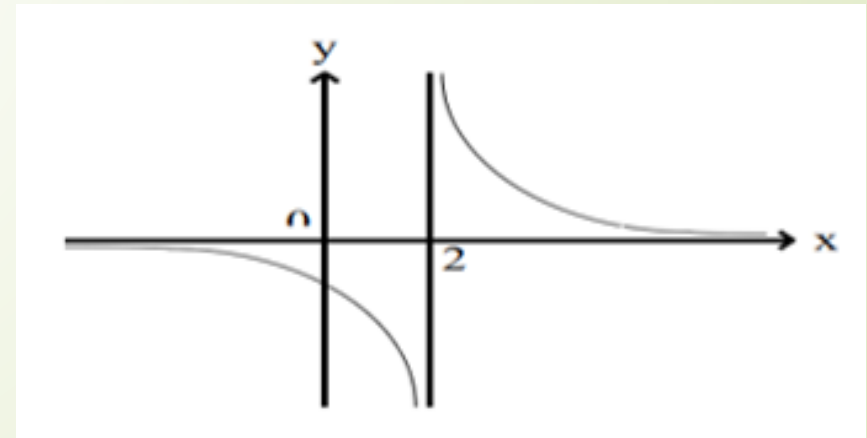
Contoh 2:

$f(x) = \frac{1}{x-2}$ diskontinu pada $x=2$, karena:

1. $f(2)$ = tak terdefinisi
2. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ tidak ada
3. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$

Karena ketiga syarat tidak terpenuhi, maka fungsi $f(x) = \frac{1}{x-2}$ diskontinu $x=2$

$f(x)$ dikatakan kontinu di sebelah kiri
untuk $x = a$



Limit Fungsi dua peubah:

- Karena hasilnya berbeda maka fungsi diatas tidak mempunyai limit di titik asal.
- Catatan: Kekontinuan di suatu titik
 $f(x,y)$ dikatakan kontinu di titik (a,b) jika memenuhi syarat:
 1. $f(a,b)$ = ada
 2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ ada
 3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = f(a,b)$

Contoh 1 : Limit ada

$$f(x/y) = x^2 + y^2$$

Cari:

$$\lim_{(x/y) \rightarrow (0/0)} f(x/y)$$

→ Karena $f(0/0) = 0^2 + 0^2 = 0$,
dan jelas semakin dekat ke $(0/0)$,
 $x^2 + y^2 \rightarrow 0$.

Jadi:

$$\lim_{(x/y) \rightarrow (0/0)} (x^2 + y^2) = 0$$

Contoh 2: Tidak ada Limit

$$f(x,y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}x, (x,y) \neq (0,0)$$

Cari:

$$\lim_{(x/y) \rightarrow (0/0)} f(x/y)$$

Lewat garis $y = 0$:

$$f(x/0) = \frac{x^2}{x^2} = 1$$

Lewat garis $x = 0$:

$$f(0/y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1$$

Limit tergantung arah → **limit tidak ada (DNE)**.

Latihan Soal:

1. Hitung : $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 4x + 1)$
2. Hitung : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.
3. Misalkan, $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$

Tentukan apakah f kontinu di $x = 0$.

4. $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

Tentukan apakah f diskontinu di $x=2$.



Sekian
&
Terima kasih